Formato para el estudiante · Insulina humana

Nombre del Estudiante	Nombre: Victor Gael Salinas Escalera
Organismo de origen Fecha	Homo sapiens · Fecha: 09/09/2026
Código	221659509

Instrucción central

No describas únicamente qué es la proteína. Demuestra cómo su secuencia genera una estructura, cómo esa estructura produce una propiedad y cómo esa propiedad hace posible una función y una aplicación biomédica.

Nombre de la proteína	Insulina humana
Tipo de proteína	Hormona peptídica; proteína globular terapéutica.
Organismo de origen	Homo sapiens. Producida por células beta de los islotes pancreáticos.
Identificador UniProt / PDB / AlphaFold	UniProt P01308; PDB 1TRZ.

Estructura primaria

Número aproximado de aminoácidos:

51 aminoácidos en la forma madura: cadena A, 21; cadena B, 30. Los 110 de UniProt corresponden al precursor preproinsulina. (UniProt, s. f.).

Características relevantes de la secuencia (dominios, motivos, residuos funcionales, modificaciones postraduccionales):

Seis cisteínas forman tres puentes disulfuro: A6–A11, A7–B7 y A20–B19. La maduración elimina el péptido señal, el péptido C y residuos de procesamiento. (Weiss et al., 2014).
Representación de la secuencia, de N a C:
A: GIVEQCCTSICSLYQLENYCN
B: FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT

Estructura secundaria

Hélices α: ¿dónde son relevantes y qué aportan?

Predominan las hélices alfa: dos cortas en A y una central en B. Organizan el plegamiento y se estabilizan mediante puentes de hidrógeno.
Esquema: A = hélice – giro – hélice; B = segmentos flexibles – hélice – segmento extendido. (RCSB PDB, s. f.-a).

Láminas β: ¿dónde son relevantes y qué aportan?

No predominan. En el dímero, los extremos C de las cadenas B de dos moléculas forman una pequeña lámina beta antiparalela que contribuye a su asociación. (RCSB PDB, s. f.-a).

Otros elementos estructurales: giros, asas, regiones desordenadas, etc.

Presenta giros y segmentos flexibles, especialmente en los extremos de B. El extremo C de B cambia de posición al unirse al receptor. (RCSB PDB, s. f.-a).

Estructura terciaria

Describe la conformación tridimensional, dominios, sitio activo o de unión, cavidades y superficies funcionales:

Forma una estructura globular compacta estabilizada por puentes disulfuro e interacciones hidrofóbicas. Residuos de las cadenas A y B constituyen superficies de unión al receptor de insulina; no posee un sitio activo catalítico, pues actúa como hormona. El plegamiento correcto permite ese reconocimiento. El recuadro tridimensional de la imagen estructural representa esta organización. (Weiss et al., 2014).

Estructura cuaternaria

¿Posee más de una subunidad?

Sí: la molécula madura contiene dos cadenas polipeptídicas distintas, A y B, unidas por puentes disulfuro.

Número y tipo de subunidades:

Una unidad de insulina contiene A+B. En el hexámero hay seis unidades de insulina, equivalentes a doce cadenas: seis A y seis B. (Ciszak & Smith, 1994).

¿Forma dímeros, trímeros, tetrámeros u otros complejos?

Forma dímeros y hexámeros estabilizados por zinc, útiles para almacenamiento. La unidad A+B se denomina monómero al describir estas asociaciones y es la forma que se une al receptor.
Esquema: A+B = monómero; 2(A+B) = dímero; 6(A+B) = hexámero. (Weiss et al., 2014).

Función biológica

Explica qué hace la proteína, qué molécula reconoce o transforma, con qué estructura interactúa y qué proceso celular o fisiológico regula.

Se une al receptor de insulina de la membrana celular y activa señales que favorecen la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo, reducen la producción hepática de glucosa y promueven el almacenamiento de nutrientes. Así ayuda a disminuir la glucosa sanguínea. No transporta directamente la glucosa ni la transforma como una enzima. (Weiss et al., 2014).

Aplicación biomédica

¿Para qué se utiliza o podría utilizarse en medicina, diagnóstico, diseño de fármacos, biosensores, biomateriales, biotecnología, medicina de precisión o ingeniería de tejidos?

La insulina humana recombinante se utiliza para mejorar el control glucémico en personas con diabetes mellitus, reemplazando o complementando la acción de la hormona. La insulina regular es una formulación de acción corta; puede producirse mediante ADN recombinante en bacterias. Conservar su estructura es necesario para mantener la actividad terapéutica. (National Library of Medicine, s. f.).

Relación estructura–función

SECUENCIA	**¿Qué característica de la secuencia primaria es importante?** La secuencia de 51 aminoácidos incluye seis cisteínas que permiten formar tres puentes disulfuro.
ESTRUCTURA	**¿Qué estructura secundaria, terciaria o cuaternaria produce?** Hélices y giros de A y B se organizan en un plegamiento compacto estabilizado por disulfuros.
PROPIEDAD	**¿Qué propiedad molecular emerge de esa estructura?** La superficie resultante posee forma y propiedades químicas adecuadas para reconocer el receptor.
FUNCIÓN	**¿Cómo esa propiedad permite realizar su función biológica?** La unión al receptor activa señales que regulan la captación y el almacenamiento de glucosa.
APLICACIÓN BIOMÉDICA	**¿Cómo puede esa función aprovecharse en medicina o ingeniería?** La insulina recombinante correctamente plegada reproduce esa señal para controlar la glucosa en la diabetes. (Weiss et al., 2014; National Library of Medicine, s. f.).

Desnaturalización

¿Qué nivel estructural se alteraría?

Pueden alterarse las estructuras secundaria y terciaria y la asociación cuaternaria, sin romper necesariamente los enlaces peptídicos. (Clark et al., 2018).

¿Qué propiedad molecular perdería?

Perdería la conformación de su superficie de reconocimiento del receptor; también puede disminuir su solubilidad.

¿Cómo se afectaría su función?

Disminuiría o perdería su actividad hormonal y podría agregarse, por lo que no activaría adecuadamente la señal celular.

¿Qué consecuencia biológica o clínica podría producirse?

Una preparación desnaturalizada podría controlar insuficientemente la glucosa y favorecer hiperglucemia. (Clark et al., 2018; National Library of Medicine, s. f.).

Ingeniería Biomédica

	Pregunta de diseño Si fueras un ingeniero biomédico: ¿qué característica de esta proteína intentarías mejorar para aumentar su utilidad clínica o tecnológica? Justifica tu respuesta.

Característica que modificarías:

La tendencia a autoasociarse, para acelerar la disponibilidad de monómeros después de una inyección.

¿Qué cambio estructural propondrías?

Modificaría la región de asociación de la cadena B, conservando los puentes disulfuro y la unión al receptor. El antecedente es lispro: intercambio de prolina B28 y lisina B29. Es un análogo, no la secuencia original de insulina humana.

¿Qué propiedad esperas mejorar?

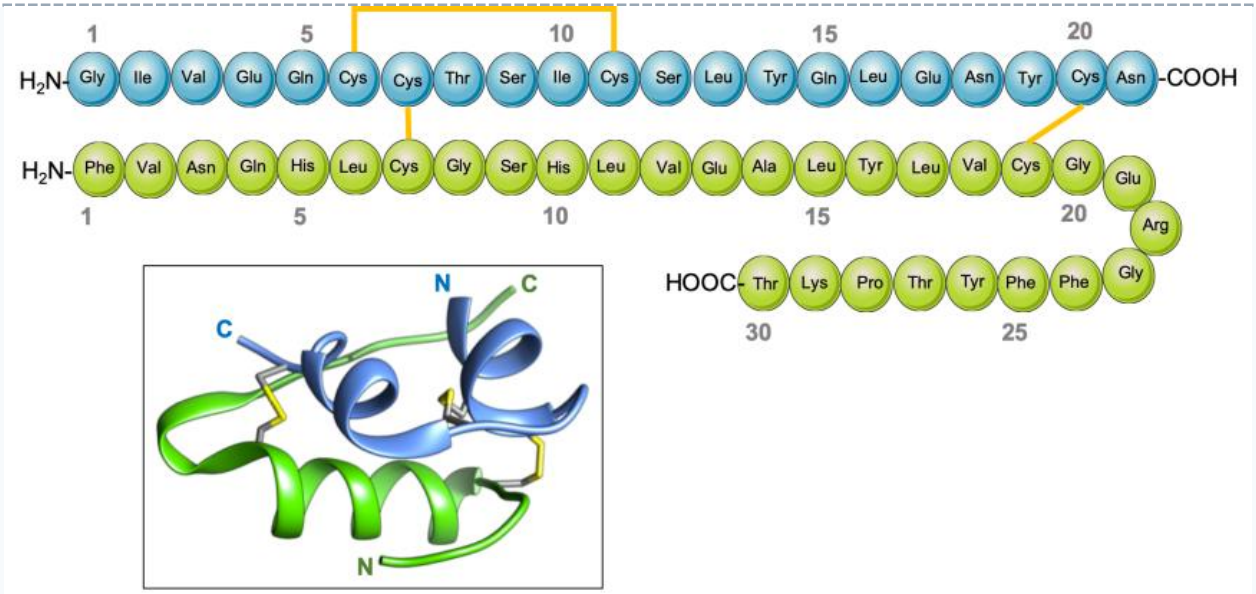
Menor autoasociación y acción más rápida después de administrarse. (RCSB PDB, s. f.-b).

¿Qué beneficio biomédico produciría?

Mejorar el control del aumento de glucosa después de comer. La propuesta se fundamenta en el diseño ya utilizado para insulina lispro. (RCSB PDB, s. f.-b).

Imagen estructural

Inserta una imagen de la estructura obtenida de Protein Data Bank (PDB) o AlphaFold. Identifica al menos un dominio funcional, sitio de unión, subunidad o residuo relevante.



Identificador PDB / AlphaFold: 1TRZ (insulina humana; RCSB PDB).

Pie de figura: Secuencia y estructura tridimensional de insulina humana en su conformación nativa. Cadena A: azul; B: verde; puentes disulfuro: amarillo. La cisteína A7 se conecta con B7. Fuente: RCSB PDB, PDB-101, Insulin, figura 2 (s. f.-a). https://pdb101.rcsb.org/global-health/diabetes-mellitus/drugs/insulin/insulin

Referencias

Mínimo dos referencias científicas en formato APA 7. Se recomienda complementar con UniProt, PDB o AlphaFold cuando corresponda.

Ciszak, E., & Smith, G. D. (1994). *Crystallographic evidence for dual coordination around zinc in the T3R3 human insulin hexamer* (PDB ID: 1TRZ) [Conjunto de datos]. RCSB Protein Data Bank. https://doi.org/10.2210/pdb1TRZ/pdb

Clark, M. A., Douglas, M., & Choi, J. (2018). *Biology 2e* (sección 3.4, Proteins). OpenStax. https://openstax.org/books/biology-2e/pages/3-4-proteins

National Library of Medicine. (s. f.). *Humulin R: Insulin human injection, solution* [Ficha de medicamento]. DailyMed. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=81199e55-ade9-46de-a5a3-c0415acee403

RCSB PDB. (s. f.-a). *Insulin*. PDB-101. https://pdb101.rcsb.org/global-health/diabetes-mellitus/drugs/insulin/insulin

RCSB PDB. (s. f.-b). *Insulin lispro*. PDB-101. https://pdb101.rcsb.org/global-health/diabetes-mellitus/drugs/insulin/drug/insulin-lispro/insulin-lispro

UniProt. (s. f.). *P01308 · INS_HUMAN* [Registro de base de datos]. UniProtKB. Recuperado el 9 de septiembre de 2026, de https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01308/entry

Weiss, M., Steiner, D. F., & Philipson, L. H. (2014, 1 de febrero). Insulin biosynthesis, secretion, structure, and structure-activity relationships. En *Endotext*. MDText.com. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279029/

Conclusión integradora

Completa la frase

La proteína insulina humana puede regular la glucosa sanguínea porque su secuencia genera un plegamiento estabilizado por puentes disulfuro, lo que le confiere la propiedad de reconocer y activar su receptor; esta característica permite su aplicación biomédica en el tratamiento de la diabetes mellitus. Pregunta final: ¿Por qué una proteína puede conservar su composición química y aun así perder su función biológica?

Porque puede conservar sus aminoácidos y su secuencia, pero perder el plegamiento que coloca sus grupos químicos en la posición necesaria para interactuar con otras moléculas. En la insulina, esto puede impedir activar su receptor. (Clark et al., 2018).

Criterio de calidad

Una ficha sobresaliente no es la que contiene más texto, sino la que demuestra con evidencia científica una cadena causal clara entre secuencia, estructura, propiedades, función y aplicación biomédica.